4. Snímače teploty

- Měření teploty – pojem teplota, jednotky, způsoby měření teploty
- Snímače teploty: dilatační, tlakové, odporové, termoelektrické, polovodičové a bezkontaktní (princip, rozsah použití, výhody a nevýhody)
- Vyhodnocovací obvody snímačů teploty

Měření teploty – pojem teplota, jednotky, způsoby měření teploty

- teplota je fyzikální stavová veličina, která vyjadřuje tepelný stav tělesa
- teplo je energie, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso chladnějšímu
- měření teploty spočívá v tom, že porovnáváme teplotu měřeného tělesa s definovanou stupnicí

Pro měření teploty byly stanoveny dvě teplotní stupnice:

- Termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice
- Celsiova teplotní stupnice

Termodynamická (Kelvinova) teplotní stupnice

Základní jednotkou je Kelvin [K]

Má dvě základní teploty:

absolutní nula (T = 0 K), odpovídá stavu, kdy by ustal v látkách pohyb částic

trojný bod vody (T = 273,16 K, tj. t = 0,01 □ C), rovnovážný stav soustava led + voda + sytá vodní pára

Celsiova teplotní stupnice

Základní jednotkou mezinárodní stupnice teploty je stupeň Celsiův označovaný [C] a definovaný jako 100. díl teplotního rozdílu mezi teplotou varu a tuhnutí vody při atmosférickém tlaku 101,32472 kPa, definuje 17 pevných bodů.

Velikost jednotek obou stupnic □ C a K je stejná

Protože bod tání ledu má v absolutní stupnici hodnotu T = 273,15 a v mezinárodní stupnici hodnotu 9 = 0 C, je souvislost obou stupnic dána vztahem: T = ϑ + 273,15 [K],[C], [C]

Rozdělení snímačů teploty

Dotykové

•dilatační teploměry (kapalinové –rtuťové, lihové, kovové -tyčové, bimetalové)

•tlakové teploměry (kapalinové, plynové, parní)

•odporové teploměry (kovové, polovodičové –termistorové)

•termočlánkové teploměry

•polovodičové s přechodem PN

Bezdotykové

•pyrometry

Snímače teploty: dilatační, tlakové, odporové, termoelektrické, polovodičové a bezkontaktní (princip, rozsah použití, výhody a nevýhody)

Dilatační teploměry

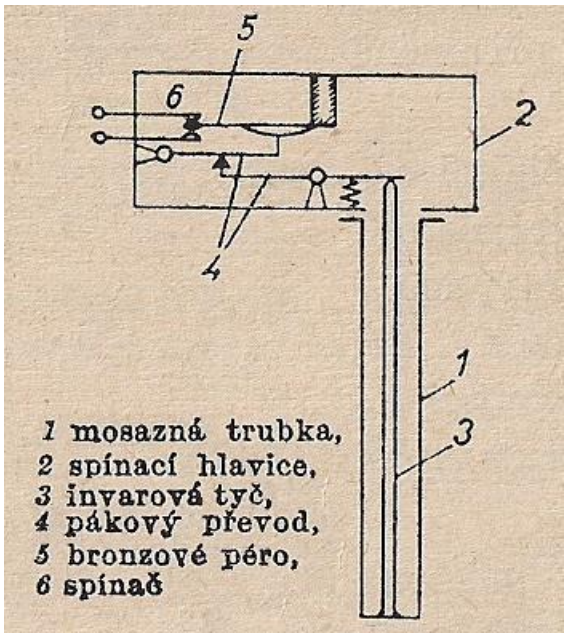
K měření využívají změnu (dilataci) délky pevné látky nebo změnu objemu kapaliny působením měřené teploty.

Tyčový teploměr

využívá změnu délky kovové trubky v závislosti na teplotě

trubka má jeden konec pevně uchycený, volný druhý konec je umístěný v měřeném prostředí s trubkou je souose umístěna kovová tyč, na volném konci trubky jsou spojeny

trubka je zhotovena z materiálu s velkým teplotním součinitelem délkové roztažnosti α (měď, hliník, mosaz, bronz), střední tyč je zhotovena z materiálu se zanedbatelným (co nejmenším) teplotním součinitelem délkové roztažnosti α (invar). **Nevýhodou** je malá citlivost tohoto typu teploměru. **Použití:** nejčastěji se používá bez ručky a slouží k přepínání spínače při dosažení nastavené teploty do 500 °C



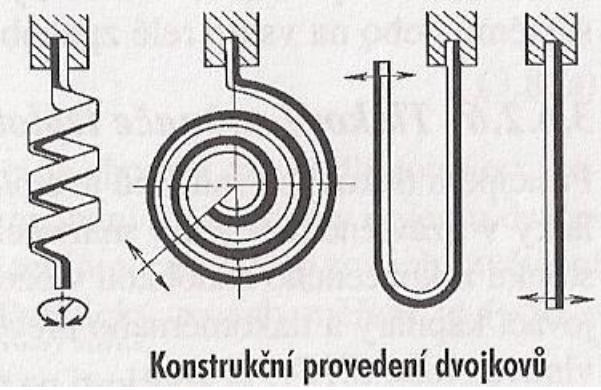
Bimetalový teploměr

Využívá nestejné teplotní délkové roztažnosti dvou různých kovů pevně spojených (např. svařováním) tvořících dvojkov (bimetal), přičemž jeden ze dvou jeho konců je pevně uchycený, volný konec dvojkovu je spojen s ručkou přístroje.

Při zahřátí se každý pásek dvojkovu jinak délkově prodlužuje, proto se deformuje

používané dvojkovy: invar –měď, invar –bronz, invar –ocel

Výhody jednoduchost a nízký cena. **Použití:** topná technika, k montáži do potrubí a nádrží, jako vypichovací teploměr pro přímé měření teploty uvnitř vmaže, jako tepelná ochrana jističů atd. Měřicí rozsah těchto teploměrů je asi do 400 °C.

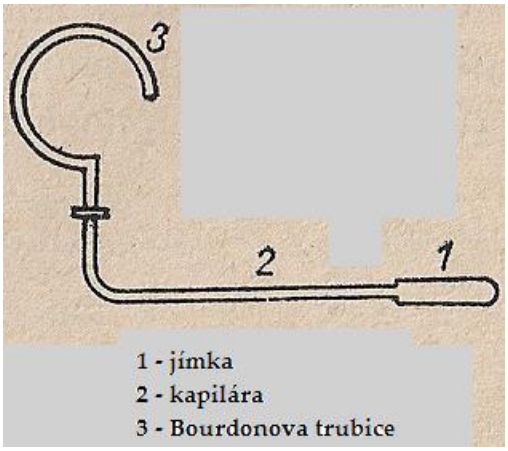


Tlakové teploměry

Využívají závislosti měřené látky(kapaliny, plynu nebo syté páry) v uzavřeném prostoru konstantního objemu na teplotě(s rostoucí teplotou se zvětšuje tlak měrné látky –závislost tlaku na teplotě je lineární).

Kapalinový tlakový teploměr

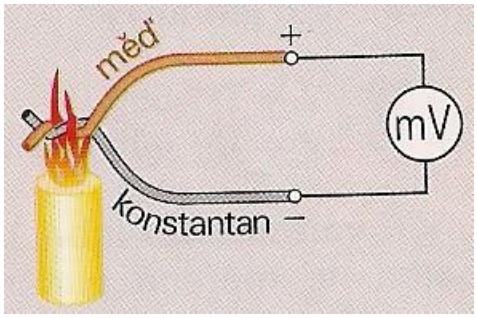
Jsou plněny glycerinem (-20 °C až + 290 °C), metylalkoholem (-45 °C až + 150 °C), popř. rtutí (-39 °C až + 365 °C).



Termoelektrické teploměry (termočlánkové)

Termoelektrické (termočlánkové) teploměry využívají k měření teploty Seebeckův termoelektrický jev, při kterém vzniká termoelektrické napětí na dvou vodičích (dva dráty stejného průměru) z různých kovů, vodivě spojených na jednom konci (spájených nebo svařených).

Mají-li spojené konce vyšší teplotu než konce volné, vzniká mezi volnými konci termoelektrické napětí (řádově milivolty). **Použití:** především k měření teploty jako teplotní čidla pro dálkové měření teploty(měřicí rozsah v řádech stovek °C, k měření velmi nízkých i velmi vysokých teplot v rozsahu –200 °C až + 2300 °C, například k měření teploty v elektrických obloukových pecích) .



Odporové teploměry

využívají k měření teploty závislost elektrického odporu kovu nebo polovodiče na teplotě (odpor kovů se s rostoucí teplotou zvětšuje, u polovodičů zmenšuje)

každé teplotě kovového vodiče nebo termistoru odpovídá určitý odpor

změny odporu snímače teploty se dají vyhodnotit např. změnou proudu v obvodu napájeného stabilizovaným zdrojem.

Druhy odporových teploměrů:

a) kovové (PT100, odpor kovu při rostoucí teplotě roste lineárně)

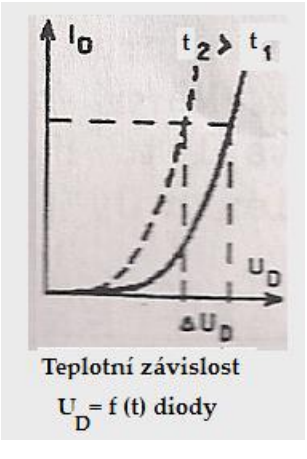
b) polovodičové (NTC a PTC termistory)

Výhody: vyšší citlivost a menší cena

Použití: -200 °C až + 600 °C

Polovodičové teploměry

Využívají teplotní závislosti napětí přechodu PN polarizovaného v propustném směru. Při růstu teploty napětí na diodě lineárně klesá, tj. teplotní součinitel odporu diody je záporný a VA charakteristika diody se posouvá vlevo.



Teplotní závislost
$U_D = f(t)$ diody

Bezkontaktní měření teploty

Výhody:

•rychlost měření

•měření velmi vysokých teplot

•měření teploty na obtížně dostupných místech

Nevýhody:

•měří se pouze povrchová teplota materiálů

•měřený předmět musí být pro teploměr opticky viditelný

Použití: bezdotykové měření velmi vysokých teplot

(v rozsahu –50 °C až + 3500 °C) uvnitř pecí a topenišť.

Pyrometry

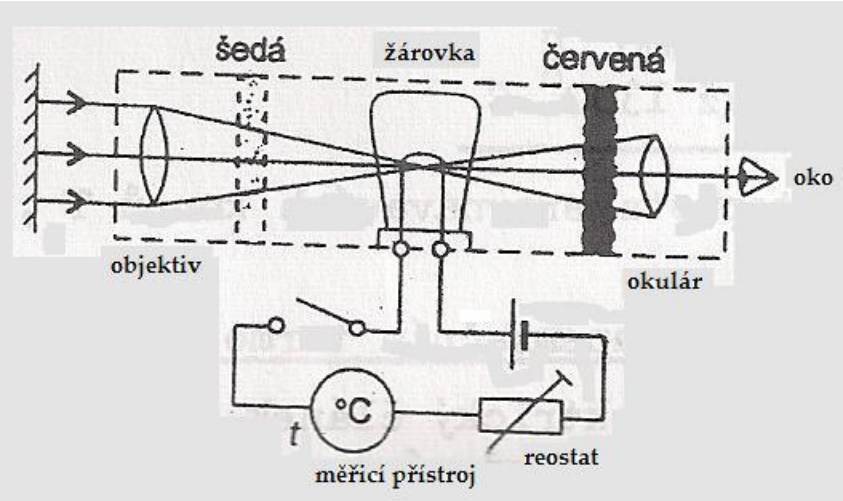
Bezdotykové teploměry, které k měření teploty využívají elektromagnetické tepelné záření vysílané povrchem měřeného tělesa. (všechna látková tělesa vyzařují při teplotách vyšších, než je absolutní nula [0 K] elektromagnetické tepelné záření ve viditelném i neviditelném pásmu spektra.)

Druhy pyrometrů

•jasový pyrometr (využívá monochromatického záření nejčastěji 650 nm)

•radiační pyrometr (vyhodnocuje tepelné záření v celém spektru světelných délek)

jasový pyrometr



Vyhodnocovací obvody snímačů teploty

Vyhodnocovacími obvody odporových teploměrů jsou zpravidla Wheatstoneovy můstky, kterými lze teplotu vyhodnocovat vrcholkovou nebo kompenzační metodou.

Jejich zapojením musí být zabezpečeny tyto požadavky:

•minimalizace vlivu proudu procházejícího snímačem, tj. omezení oteplení napájecím příkonem,

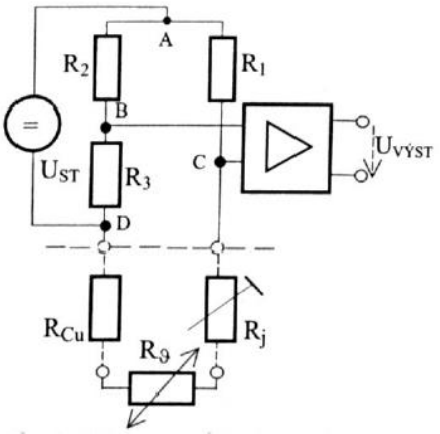
•minimalizace vlivu odporu vedení ke snímači (tj. kolísání odporu vedení),

•linearizace signálu snímače a jeho současný převod na normalizovaný signál, tj. jeho unifikace.

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Vyhodnocovací obvody OT

Základní dvouvodičové zapojení můstku napájeného ze zdroje **stabilizovaného napětí UST do úhlopříčky AD** se snímačem teploty R3.
Můstek je navržen pro celkový odpor vedení **Rv = 20 Ω**, takže skutečný odpor přívodů **RCu** je nutné při montáži **doplnit** na požadovanou hodnotu Rv **justovacím odporem Rj**. V dalších schématech proto bude značen součet odporů Rcu + Rj symbolem Rv.
Pro vyvážený můstek, tj. pro počáteční hodnotu teploty daného měřicího rozsahu ϑ0 a jí odpovídající hodnoty měřicího odporu Rϑ0,musí platit rovnost dělicích poměrů odporů obou větví AD můstku rozdělených úhlopříčkou BC ve tvaru:



$$\frac{R_1}{R_{\vartheta 0} + R_{Cu} + R_J} = \frac{R_2}{R_3}$$

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Vyhodnocovací obvody OT

Úplná eliminace vlivu odporu vedení se dosáhne **čtyřvodičovým zapojením** odporového snímače za předpokladu dostatečně vysokého vstupního odporu **zesilovače** (RVst > 10^6 Ω).

